L1: Vectores con Tracker

F1025B: Leyes del movimiento y conservación.

Elaboró: M. C. Rafael Díaz Mondragón

Etapa 1: Escenario de aprendizaje.

A partir del mapa mostrado ubica las siguientes ciudades, y mide la distancia que existe del DF (Ciudad de México) a cada una de ellas.

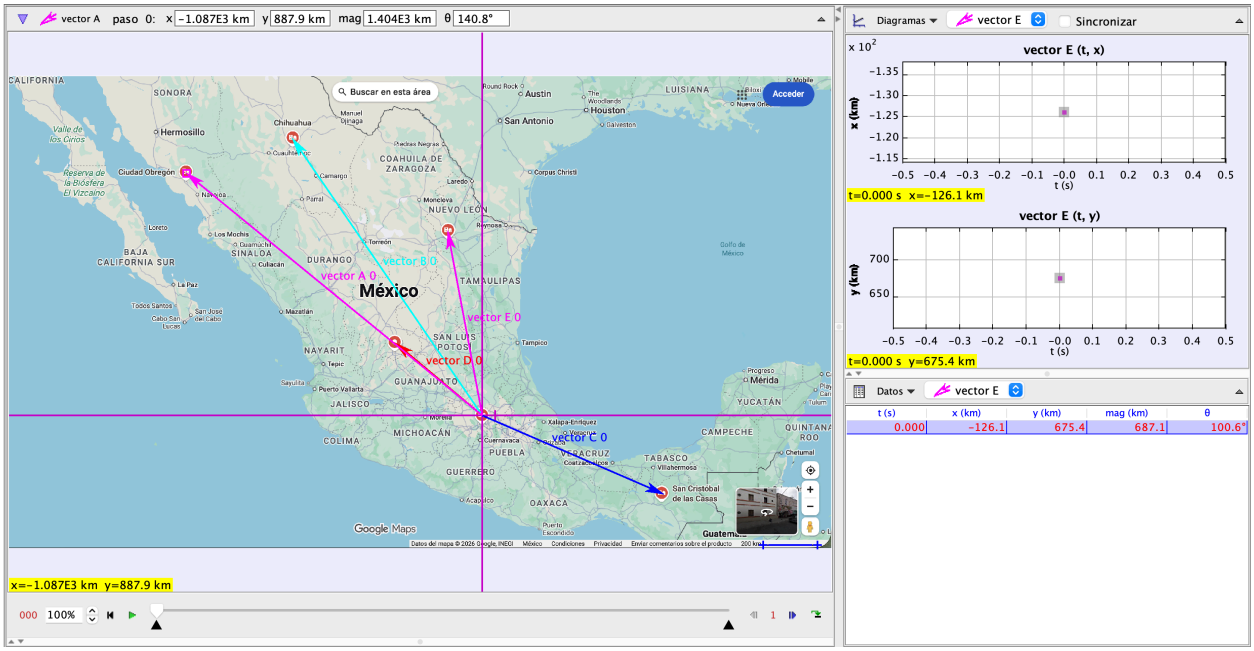
Ciudad	Estado	Distancia en carretera (km)	Tiempo estimado (hrs)
DF -Ciudad Obregón	Sonora	1,644	19.5
DF - Chihuahua	Chihuahua	1,427	16.125
DF - San Cristobal de las Casas	Chiapas	891	11.5
DF - Aguascaliente	Aguascalientes	495	495
DF - Monterrey	Nuevo León	909	13.3

Tabala 1: Distancias desde la Ciudad de México

Etapa 2: Vectores ubicación y dirección

Ciudad	Magnitud vector posición R (km)	Dirección vector de posición (°)	Componente horizontal Rx	Componente vector Ry
DF -Ciudad Obregón	1,404	140.8	-1,087	887.9
DF - Chihuahua	1,231	124.5	-696.9	1,015
DF - San Cristobal de las Casas	726.4	-23.4	666.6	-288.6
DF - Aguascaliente	416.0	140.2	-319.6	266.3
DF - Monterrey	687.1	100.6	-126.1	675.4

Tabala 2: Vector de posición de cada ciudad a partir de la ciudad de México.



Determina mediante el método de componentes rectangulares las componentes de cada radio vector. Utiliza las magnitudes de cada vector y su dirección obtenido de la tabla 2.

Ciudad	Magnitud vector posición R (km)	Dirección vector de posición (°)	Componente horizontal Rx	Componente vector Ry
DF -Ciudad Obregón	1,404	140.8	-1,087	887.9
DF - Chihuahua	1,231	124.5	-696.9	1,015
DF - San Cristobal de las Casas	726.4	-23.4	666.6	-288.6
DF - Aguascaliente	416.0	140.2	-319.6	266.3
DF - Monterrey	687.1	100.6	-126.1	675.4

Tabla 3: Vectores de posición de cada ciudad a partir de DF.

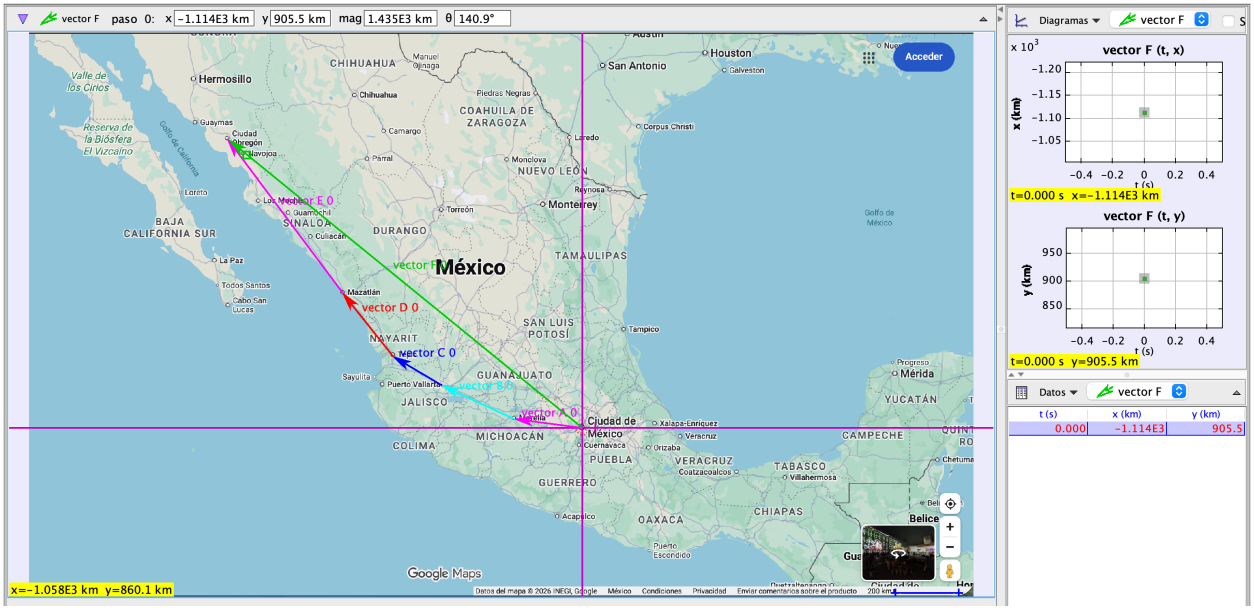
Etapa 3: Análisis y cálculo

Determina para las siguientes ciudades los desplazamientos para llegar a cada ciudad a través de cada uno de los desplazamientos señalados:

Ruta: DF-Ciudad Obregón:

Ciudad Inicio en la CDMX	Componente horizontal Rx	Componente vector Ry	Magnitud R (km)	Dirección vector de posición (°)
1. Morelia	-211.7	26.02	213.3	173
2.-Guadalajara	-230.8	106.7	254.3	155.2
3.-Tepic	-153.5	90.75	178.3	149.4
4.-Mazatlan	-158.8	199.9	255.4	128.5
5. Ciudad Obregon	-364.3	484.8	606.4	126.9
Suma de las componentes	-1119.1	908.17	1,441.58	140.94

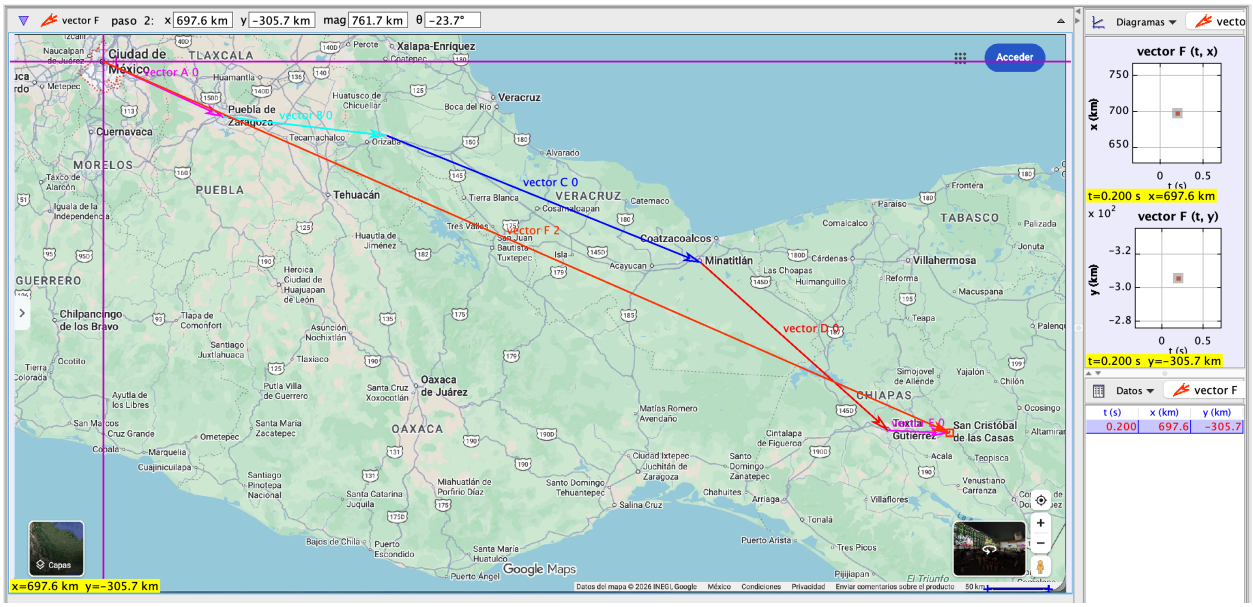
Tabla 4: Desplazamientos entre las ciudades de DF-Ciudad Obregón.



DF-San Cristobal de las casas

Ciudad Inicio en la CDMX	Componente horizontal Rx	Componente vector Ry	Magnitud R (km)	Dirección vector de posición (°)
Puebla	98.35	-45.28	108.3	-24.7
Córdova	135.1	-15.57	136.0	-6.6
Minatitlán	259.0	-104.7	279.3	-22
Tuxtla Gutierrez	154.2	-138	206.9	-41.8
San Cristobal de las C.	49.53	-2.123	49.57	-2.5
Suma de las componentes	696.18	-305.673	760.33	-23.7

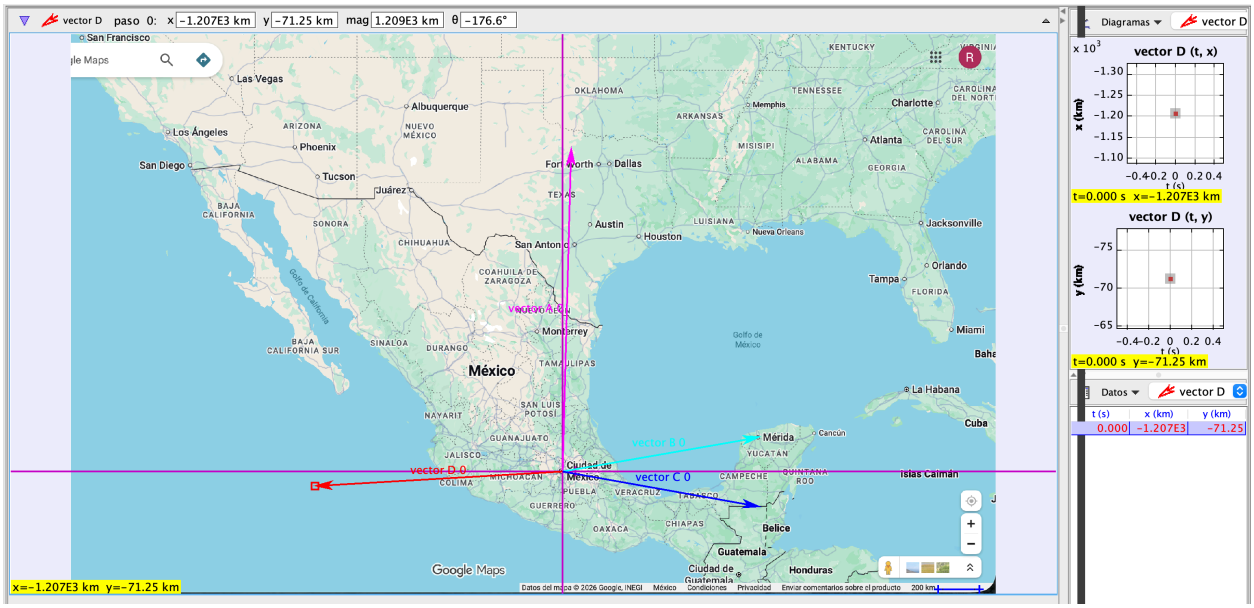
Tabla 5. Desplazamientos de la ciudad de DF- San Cristobal de las casas



ETAPA 4: Ubicación de ciudadades

Ubica las siguientes poblaciones que cuenta con los radios vectores indicados a continuación medidos a partir de la ciudad de México.

Dirección (°)	Magnitud (km)	Nombre de la ciudad
1168.5°	1577	Wichita
10°	978.7	Merida
-14.3°	1106	Chetumal
-176.6	1208	Oceno



Etapa 5 Reflexiones y conclusiones

De los dos trayectos antes determinados, inserta en los siguientes espacios, los desplazamientos en cada etapa de cada trayecto, ubicando cada vector y sus respectivas componentes:

1.- DF-Ciudad Obregon

2.- DF-San Cristobal de las casas

Compara de la magnitud de los vectores resultantes de la tablas 2, con las resultantes de las tablas 4 y 5. Y comenta tus observaciones de estos resultados.

	Resultante (tabla 2)	Resultante(tabla 4 y 5)
DF-Ciudad Obregon		
DF- San Cristobal de las casas		

Expresa con tus propias palabras, que representa el radio vector para cada ciudad:

Indica que beneficios tiene descomponer un vector en sus componentes rectangulares y como se realiza esto.

Expresa, ¿Cómo se obtuvo la resultante de cada trayecto?

Explica que es un vector